基于新标准的汉语二语文本阅读难度分级体系构建与应用*

程 勇　董 军　晋淑华

鲁东大学文学院

提要　文本阅读难度的分级和评估对于分级教材及读物的编纂、汉语水平测评都有着重要的作用。本文以新发布的《国际中文教育中文水平等级标准》为基础，以汉字、词汇、语法点的级别分布信息为主要评估特征，构建了面向汉语二语文本的阅读难度分级体系。该体系参照新标准的“三等九级”分级模式，能够对文本的易读性进行评分并判定其所属的难度级别。基于该体系，本文对《HSK 标准教程》《博雅汉语》《成功之路》《发展汉语》等四套对外汉语分级教材的 612 篇文章进行了难度分级研究，研究的结果验证了该难度分级体系的有效性。同时，本文基于该体系开发了面向汉语二语文本的阅读难度自动分级平台，该平台可以自动评估文本的难度分值和级别，并展示字、词、语法点级别及难度相似文章信息，从而为相关研究和教学工作提供帮助。

关键词　阅读难度　新标准　易读性公式

DOI:10.13724/j.cnki.ctiw.2023.01.005

一　引言

阅读难度分级体系是将影响文本难易程度的各类因素综合分析后形成的测量评估体系，其主要功能是对阅读文本进行难度评估，进而将文本划定到其所属的难度级别（李绍山，2000）。阅读难度分级体系主要服务于语言与阅读教学，在教材编纂与出版、分级阅读、语言水平测试等方面都发挥着重要的作用（王泉根，2009）。

目前欧美国家的分级标准体系相对完善，普遍使用的分级标准体系主要有以下几种：发展性阅读评估分级体系、蓝思分级阅读测评体系、年级和基础分级体系等等（孙南南，2001；姜洪伟，2010）。这些分级体系的分级理念与测量指标各有侧重，往往会根据阅读群体的实际特点来选择相应的分级体系。相对而言，汉语难度分级体系的研究工作起步较晚，Yang（1971）提出了第一个真正的汉语可读性公式，张宁志（2000）首次对汉语二语文本的可读性

* 本研究受教育部中外语言交流合作中心 2022 年度国际中文教育研究课题“基于国际中文教育中文水平等级标准的汉语二语文本阅读难度分级体系构建与应用”（项目号：22YH105C）、山东省教育科学规划课题“面向分级阅读的中小学阅读材料易读性”（项目号：2021QZD004）资助。衷心感谢《世界汉语教学》匿名审稿专家的精心审阅及提出的宝贵修改意见。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

进行了量化分析。随着分级阅读的观念逐渐被认可，越来越多的研究者投入到对汉语阅读难度分级的研究中（Sung et al.，2015a、2015b；王鸿滨，2016；程勇等，2020；吴思远等，2020；王蕾，2022）。

与面向中小学生群体的汉语母语分级体系不同，汉语二语分级体系所服务的对象主要是不同汉语水平的外国学习者，对于他们来说，字、词、语法等语言要素是汉语学习过程中的重点，而字难度、词难度和语法难度也在很大程度上决定了二语文本的阅读难度。近年来，不少研究者通过构建易读性公式的方式来预测二语文本难度，杨金余（2008）、郭望皓（2009）、左虹和朱勇（2014）、王蕾（2017）、江新等（2020）相继提出了针对汉语二语文本的易读性公式，用到的文本特征包括字词难度、句长、虚词比例、相异词等信息。从表 1 可以看到，这些公式所依据的语言材料、语言特征、级别数量及划分等有着较大差异，从实验结果看，这些公式在各自的数据上往往都取得了较高的预测效度。然而由于这些公式所基于的材料规模较小，所面向对象往往限定在某一个或某几个级别，这在一定程度上限制了公式的泛化性和应用范围。因此，构建更具通用性、稳定性的易读性公式是建立汉语二语文本阅读难度分级体系的关键所在。

2021 年中华人民共和国教育部、国家语言文字工作委员会发布了《国际中文教育中文水平等级标准》（下文简称为《新标准》）。新标准根据学习者水平的差异从低到高分为了“三等九级”，并对每一级中文水平应掌握的语言要素的内容和数量进行了明确的说明。本文以该标准为蓝本，以汉字、词汇、语法点三类语言要素为主要语言特征，对四套应用广泛的对外汉语教材进行了量化分析，并构建了基于新标准的易读性公式和难度分级体系。同时以该分级体系为基础，本文开发了面向汉语二语文本的自动分级平台并对外开放，以期能更好地服务于汉语二语教学的相关研究和工作。

表 1　不同易读性公式对比

易读性公式	语言材料	语言特征	级别数量及划分
杨金余（2008）	3 套高级教材 18 篇文章	复杂字词数、句长、固定词组数、复杂语法项数	1 个：高级（确定高级文本的分值范围）
郭望皓（2009）	博雅汉语 28 篇文章	句长、字平均难度、词平均难度	3 个：初级、中级、高级
左虹、朱勇（2014）	新实用汉语课本 15 篇文章	虚词数、甲级字数、难词比例	1 个：中级（确定中级文本的分值范围）
王蕾（2017）	完型填空试题 20 篇文章	简单词数、虚词数、分句数	7 个：入门（A、A+），基础（B、B+），准中级（C、C+），中级（D）
江新等（2020）	完型填空试题 12 篇文章	相异词比率（TTR）、虚词数	2 个：HSK5 级，HSK6 级

二　语言资源库构建

2.1 教材语料库

本文选择了《HSK 标准教程》《博雅汉语》《成功之路》《发展汉语》这四套对外汉语教材作为研究和分析对象。之所以选择这四套教材，一方面是因为这几套教材被众多对外汉语

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

教学机构所认可和使用，因此得到了较为广泛的应用。另一方面是这几套教材所覆盖的级别较为全面，整套教材从初级到高级细分为不同的分册，因此能够满足构建阅读难度分级体系的要求。具体构建方面，本文首先利用“OCR＋人工校对”的技术将纸质版书籍中的课文转成电子版的语料形式，在此基础上利用哈尔滨工业大学的LTP中文分析平台对每一篇课文进行分词、词性标注和依存句法分析，从而为后续的字、词及语法点分析做好准备。最终得到的教材语料库信息如表2所示，整个语料库共包含612篇课文，字符数为524,416个。

表2　本文构建的教材语料库信息

教材	课文数	分册数	分册及分册课文数
HSK标准教程	146	6	HSK标准教程1(15)，HSK标准教程2(15)， HSK标准教程3(20)，HSK标准教程4(20)， HSK标准教程5(36)，HSK标准教程6(40)
博雅汉语	150	4	初级起步篇(55)，准中级加速篇(31)， 中级冲刺篇(44)，高级飞翔篇(20)
成功之路	201	7	起步篇(62)，顺利篇(48)，进步篇(36)，提高篇(14)， 跨越篇(14)，冲刺篇(13)，成功篇(14)
发展汉语	115	3	初级综合(55)，中级综合(30)，高级综合(30)

2.2 新标准知识库

为了后续阅读难度分级体系的构建，本文将新标准中的分级汉字表、分级词汇表、分级语法点表分别整理成可检索的知识库的形式，其中汉字表和词汇表通过人工录入的方式形成机器可读的电子表形式，而对于分级语法点，本文参考程勇(2022)的工作，通过设计正则表达式来构建识别规则库，进而能够自动识别文本中所包含的语法点信息，由于规则库的设计较为复杂，本节对语法点识别规则库的构建过程进行详细说明。

新标准中共包含572条语法项，主要包括词类、短语、句法成分、句子类型等四大类以及特殊表示法、强调和提问方式、口语格式、句群等其他类型的若干语法项。对于每一个语法项，本文利用正则表达式设计识别规则，旨在能够自动识别文本中所出现的相关语法点。由于不同语法项所涉及的范围和深度有所差异，因此相应识别规则的复杂度也有所不同。比如语法点【五 46 一旦……，就……】的识别规则较为简单，只需在前后分句中同时匹配关键词“一旦”与“就”即可。语法点【三 10 动量词 “顿、口、眼”】需要先对文本进行分词和词性标注，在此基础上同时识别相关词和量词标记。语法点【五 33 多项状语】则需要先对句子进行依存句法分析，并判断是否有多个状语依存于同一中心语。而对于语法点【五 40 意念被动句】缺乏明显的形式标志，因此利用现有的技术很难实现自动识别。

鉴于自然语言文本的复杂性，本文采用迭代修正的方式来构建识别规则库，具体来说，本文首先按照启发式经验逐条设计识别规则，之后由校对者在构建的教材语料中进行语法点识别匹配，通过观察语法点的匹配准确度来对识别规则进行修正，进而最大程度地保证识别规则的识别准确性。在具体操作上，对于每条识别规则，从语料库中随机抽取10个匹配点，如果这10个匹配点中的错误匹配数不多于1个，则接受该规则，否则继续修正该规则。若修正后仍无法保证上述准确度，则放弃对该语法点的识别。按照上述原则，平均每100字能够识别出的语法条目数接近70条，且识别准确率在90％以上。最终本文共完成了对505

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

条语法点的规则设计,过滤掉了 67 条无法准确识别的语法点,对新标准中语法点的覆盖率达到了 88.3%,其具体分布如表 3 所示。表格中的数值表示对应各级语法点在不同语法类型上的规则数,括号中为过滤的语法点数目。从语法类型看,关于句法成分的语法点过滤比例相对偏高,这主要是因为这部分语法点的识别往往要依赖于句法分析的结果,而目前自动句法分析的准确率仍不够高,所以导致了该类型语法点的识别率偏低。

表 3　新标准中不同级别语法点的识别情况

语法点级别	词类	短语	句法成分	句子类型	其他	总计
1 级语法	21(1)	1(0)	5(0)	8(3)	8(1)	43(5)
2 级语法	32(4)	6(5)	2(4)	12(4)	11(1)	63(18)
3 级语法	27(4)	10(1)	3(7)	19(2)	6(2)	65(16)
4 级语法	22(0)	11(0)	3(1)	21(2)	16(0)	73(3)
5 级语法	15(1)	15(0)	3(3)	16(3)	13(2)	62(9)
6 级语法	21(2)	14(0)	0(2)	12(3)	13(0)	60(7)
7—9 级语法	57(1)	25(1)	2(1)	39(2)	16(4)	139(9)
所有语法	195 (13)	82(7)	18(18)	127(19)	83(10)	505(67)

三　基于新标准的教材文本分析

3.1 四套教材的级别划分标准

从表 2 可以看到,《HSK 标准教程》《博雅汉语》《成功之路》《发展汉语》四套教材所划分的级别数量各有差异,其中《成功之路》的级别数量最多,《发展汉语》的级别数量最少。在级别划分标准方面,4 套教材在其前言中都列出了每分册所需掌握的词汇量。而除了《发展汉语》外,其他三套教材也都标明了每册所对应的 HSK 等级,其中《博雅汉语》参考的是早期 3 等 11 级的老 HSK 分级标准,而《HSK 标准教程》和《成功之路》参考的是从 2009 年开始的新 HSK6 级标准。由于教材说明中只给出了词汇量信息,因此本文将这 4 套教材的词汇量信息与《新标准》中每一级建议掌握的词汇量进行了对比,结果如表 4 所示,表格中的数表示词汇量值。可以看到,在四套教材中,与《新标准》的级别划分比较接近的是《成功之路》,不考虑最基础的“起步篇”,其“顺利篇”的词汇量 600 接近新标准的一级词汇量 500,之后依次一一对应,而最高级的“成功篇”的词汇量 6000 则接近《新标准》中六级的词汇量 5456,距离七—九级要掌握的词汇量 11092 还有一定差距。而在四套教材中,最接近七—九级词汇量要求的是《博雅汉语》的“高级飞翔篇”,其他的则都相距较远。在观察《HSK 标准教程》时可以发现,“教程 3”的词汇量才达到新标准一级的词汇量 500,“教程 5”的词汇量 2500 与新标准的三级词汇量 2245 接近,而从教程 5 到教程 6 的词汇量跨度差不多对应了新标准的三级到六级。

以上的分级结果表明,相较于原有的 HSK 标准,《新标准》提升了对词汇掌握数量的要求,特别是对高水平汉语学习者的要求有了较大提升,因此本文认为后续在编纂分级教材时,应适当增加高难度级别的分册,以满足当前新标准的变化要求。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表4 四套教材与新标准的词汇量对比

教材	教材级别及相应词汇量					
《HSK标准教程》	教程1	教程2	教程3	教程4	教程5	教程6
	150	300	600	1200	2500	5000
《博雅汉语》	初级起步篇	准中级加速篇	中级冲刺篇	高级飞翔篇		
	0—1000	3000	5000	10000		
《成功之路》	起步篇	顺利篇	进步篇	提高篇	跨越篇	冲刺篇	成功篇
	100	600	1200	2000	3000	4500	6000
《发展汉语》	初级综合	中级综合	高级综合				
	0—1000	2500	4000				
《新标准》	一级	二级	三级	四级	五级	六级	七—九级
	500	1272	2245	3245	4316	5456	11092

3.2 教材文本分析

为了后续建立文本阅读难度分级体系，本节基于新标准对教材中课文文本的字、词以及语法点三类要素进行了统计。对于每篇课文，我们利用构建的新标准知识库自动识别出文本中所包含的字、词及语法点，在此基础上分别计算不同级别的语言要素的比例信息，其公式如下所示：

n级字比例(r_char)＝课文中n级字种数/课文中总字种数

n级词比例(r_word)＝课文中n级词种数/课文中总词种数

n级语法比例(r_grammar)＝课文中n级语法点类型数/课文中总语法点类型数

其中，n对应的是新标准中的1—7级(7表示7—9级)，对于教材中每一级别所包含的所有课文，我们分别计算其出现的n级字、词、语法点比例，之后计算所有课文的平均值作为该级别教材的语言要素分布信息值。我们对四套教材的20本分册都进行了1—7级字、词、语法点的比例计算，由于统计数据众多，本节仅以最接近《新标准》大纲划分的《成功之路》教材为例进行数据展示，如图1所示。3个子图分别展示了《成功之路》各个分册的1—7级字、词和语法点比例的变化。从不同级别的比例来看，从1级到7级整体语言要素的比例呈现逐渐降低的趋势，其中1级字、词、语法点在文本中的比例要明显高于其他级别的语言要素，这是因为1级语言要素往往都是汉语表达中最为基础和常用的信息，因此在文本中会高频出现。从跨难度级别趋势上看，无论是字、词还是语法点，整体上都呈现出1级比例随难度级别提升而降低，2—7级比例随难度级别提升而增加的趋势。这表明随文本难度的提升，高级别语言要素的比例会逐渐增加。

为了更直观展示语言要素的分布情况，本文从最高难度分册成功篇中的《西湖梦》一文中摘录了其中一段："他似乎把什么都看透了，隐居孤山二十年，以梅为妻，以鹤为子，远避官场与市嚣。他的诗写得着实高明，以'疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏'两句来咏梅，几乎成为千古绝唱。中国古代，隐士多的是，而林和靖凭着梅花、白鹤与诗句，把隐士真正做地道、做漂亮了。"基于新标准知识库对该文段中所包含的字、词、语法点级别信息进行了分析，识别结果如表5所示。因为1级语言要素数量较多不便展示，表中只简单列出了其出现的种数，其他2—7级的语言要素则全部列出。可以看到，此文段中包含了较多高级别的字、词

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和语法点，其中5级及以上的字有11种，并包括“鹤、疏、咏”三个7—9级字，5级以上的词有10种，其中光7—9级词就有7种，而5级以上的语法点有3种，分别是“把字句表处置”“‘与’连接多个词”“固定格式：以……为……”。从文段来看，这些高级别语言要素显著提升了该文的阅读难度。因此本文认为，可以通过文本中不同级别要素的分布情况来构建汉语二语文本的阅读难度分级体系。

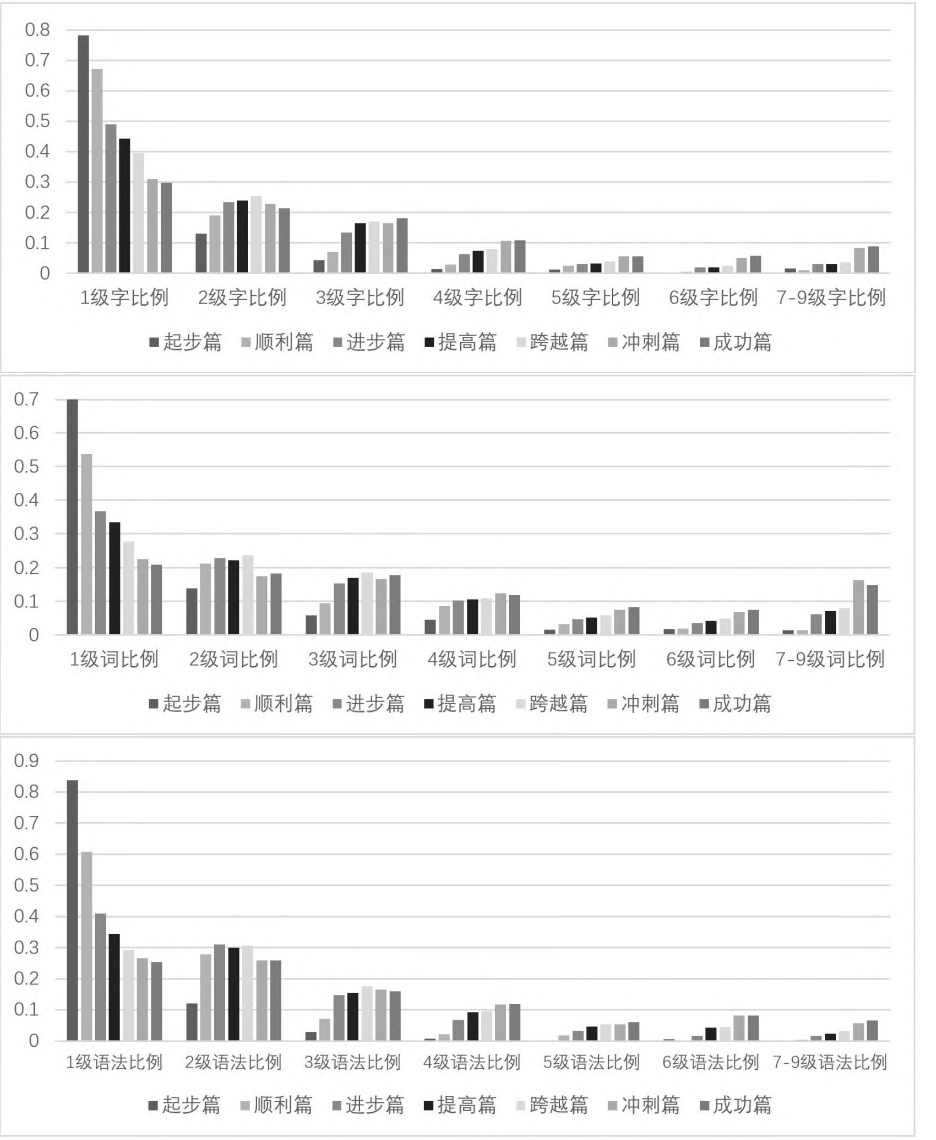


图1 《成功之路》不同分册中字、词、语法点的比例信息

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表5 《西湖梦》文段的字、词、语法点分布情况

级别	汉字	词汇	语法点
1	他什么……（共39种）	什么、中国……（共14种）	【一 41】“了”表完成态……（共11种）
2	以为市实清黄成千而句漂亮	两、句、成为、多、真正、漂亮	【二 12】时量词：“二十年” 【二 31】结构助词：“写得着实高明”
3	似把香绝古代	把、为、古代	【三 7】疑问代词的任指用法：“把什么都看透了” 【三 27】把、被、叫、让：“把什么都看透”
4	乎透居妻避官与诗浅暗士林	似乎、避、诗、几乎、而	【四 11】情态副词：“他似乎把什么都看透了” 【四 20】连接分句：“多的是，而林和靖凭着”
5	斜凭	斜	【五 39】把字句表处置：“他似乎把什么都看透了”
6	孤横浮昏梅隐	梅花、与	【六 20】“与”连接词或词组：“远避官场与市嚣”
7－9	鹤疏咏	以、着实、高明、横、黄昏、凭着、地道	【七－九 83】以……为……：“以梅为妻，以鹤为子”

四 基于新标准的文本难度分级体系构建

4.1 易读性公式构建

易读性公式是文本难度分级体系的核心，其目的是基于特定语言特征对文本难度进行评分。从表1可以看到，传统的易读性公式构建往往是基于小规模的标有级别或分数的数据集，通过多元线性回归筛选具有预测效度的语言特征，进而拟合得到相关特征的参数。通过这种方式得到的易读性公式往往能够在训练数据集上取得不错的预测效度。然而，由于评分和分级标准的不统一，以往易读性公式的训练语料规模都比较小，不同公式的语料性质和覆盖级别也各有不同，这些因素在一定程度上限制了现有易读性公式的通用性。

与已有工作不同，本文拟构建完全基于新标准的易读性公式，该公式不再受到语料规模和性质的限制，而是基于文本中不同级别语言要素的分布来构建。该公式的指导思想是：(1)文本的难度主要由字、词和语法点难度三部分综合得到。(2)字、词、语法点在新标准中的级别越高，该语言要素对应的理解难度也就越高。(3)文本中高级别的字、词和语法点等语言要素的比例越高，文本的整体难度也就越大。基于以上思想，本文构建的易读性公式如下：

$$\text{文本难度}=\frac{1}{3}*\sum_{n=1..7} n*(r_char(n)+r_word(n)+r_grammar(n))$$

公式中r_char(n)、r_word(n)、r_grammar(n)在上一节中已做说明，分别表示的是n级字、词和语法点在文本中的比例，n的取值是从1到7，其中7代表的是7－9级。对于每一级的语法要素，其参数权重为n，简单来说就是文本中出现1级字、词、语法点的比例要相乘的难度权重为1，而出现2级语言要素的比例要乘的难度权重为2，依此类推。最后将字、词、语法点三部分的难度值求和后平均便是该文本的难度值。从公式的取值范围上看，文本难度值介于1－7之间，其中最小值为1，其含义是该文本中所使用的字、词和语法点的难度级别都为1级。而理论上的最大值为7，其含义则是该文本中所使用的字、词和语法点的难度级

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

别都为 7—9 级,然而实际的文本中不可能只由 7—9 级语言要素构成,会包含较多的基础性语言要素,而这些语言要素往往是低级别的。因此本文基于该易读性公式统一对《HSK 标准教程》《博雅汉语》《成功之路》《发展汉语》四套教材中的 612 篇课文进行了难度计算,最终得到的难度结果如图 2 所示。可以看到,所有课文的难度取值基本都处在 1—3.5 之间,其中难度为最小值 1 的有两篇文章,分别是《成功之路》起步篇中的《你们班有多少学生》以及《HSK 标准教程 1》里的课文《你好》。而难度高于 3.5 的只有一篇课文,是来自《成功之路》成功篇里的课文《西湖梦》,该文使用的 7—9 级字、词、语法点的比例分别为 0.145、0.236、0.162,高级别语言要素的比例明显高于其他文章,因此该文的整体阅读难度较高。

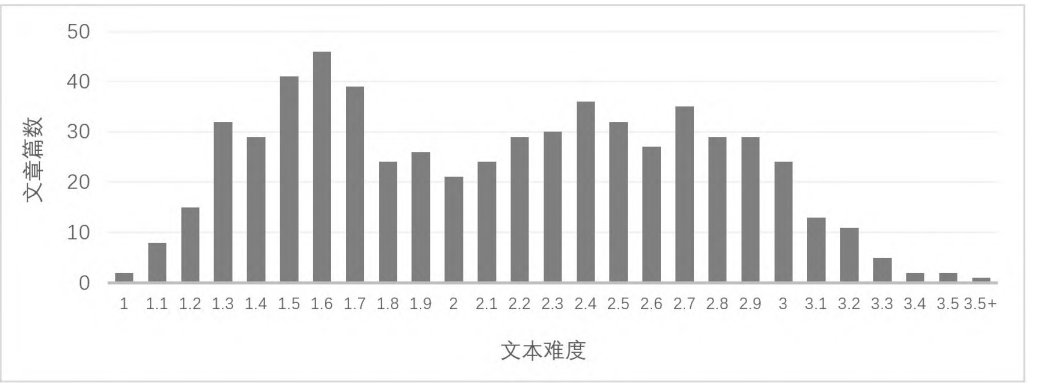


图 2　612 篇课文不同难度的篇数分布情况

4.2 易读性公式的效度验证

为了验证本文易读性公式的有效性,我们对易读性公式得分与现有教材难度级别的相关性进行了分析。具体来说,我们首先将四套教材的课文都按照分册顺序标注其所属的级别值,而这些级别信息反映了教材编写者对于文本难度的判断。以《成功之路》为例,起步篇的课文标注为 1,顺利篇的课文标注为 2,而最后的成功篇课文则标注为 7。在此基础上,我们计算易读性公式得分与课文本身级别值之间的 Spearman 相关性。需要说明的是,由于不同教材之间的分册数和分级标准是独立的,因此本文的实验在四套教材中分别进行对比。另外,为了与已有工作进行比较,我们同时计算了表 1 中的 4 个已有易读性公式得分与难度级别的相关系数[①],最后得到的结果如表 6 所示,表格中的值为公式得分与难度级别之间的相关系数。可以看到,本文易读性得分与四套教材的难度级别之间都呈现出显著正相关的关系,且相关度值都高于 0.9。这表明本文易读性公式对于文本难度的估算与四套教材对文本难度的编排有着高度一致性。与其他易读性公式相比,本文的易读性公式与《HSK 标准教程》《博雅汉语》《发展汉语》课文难度的相关性系数都是最高的,而与《成功之路》的相关性系数 0.950 相较于最高值 0.962 也差距不大,这反映了本文易读性得分的稳定性,即在不同类型的数据中都可以与难度级别保持较高的一致性。值得注意的是,本文易读性分值与《HSK 标准教程》的相关系数最高,达到了 0.964,且与其他易读性公式相比有较大差距。这

① 杨金余(2008)公式中的语法参项特征需要大量人工统计标注,因此本文并未重现。王蕾(2017)、江新等(2020)的易读性得分与难度级别是负相关的,为了方便比较,本文统一转为正相关。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

是因为相较于其他教材，《HSK标准教程》是严格按照《汉语水平考试大纲》来逐级编写的，其6套分册对应了原HSK考试的6个等级，而新标准尽管在级别上变为了3等9级，但在分级标准和参考内容上与之前的大纲是一脉相承，重合度较高。因此本文公式的设计思路与《HSK标准教程》的分级依据有着较强的相关性，这也从另一角度肯定了本文构建的易读性公式对于新标准中分级信息的拟合度。

表6　易读性得分与四套教材级别的相关性

易读性公式	《HSK标准教程》	《博雅汉语》	《成功之路》	《发展汉语》
郭望皓(2009)	0.872**	0.875**	0.962**	0.912**
左虹、朱勇(2014)	0.657**	0.818**	0.957**	0.882**
王蕾(2017)	0.838**	0.866**	0.937**	0.871**
江新等(2020)	0.808**	0.873**	0.888**	0.896**
本文公式	0.964**	0.919**	0.950**	0.922**

注：** 表示相关性在0.01水平上显著。下同。

4.3 基于易读性得分的文本难度分级

本节的主要内容是将难度分值映射到难度级别，进而能够根据易读性得分判定文章所属的难度级别。因为新标准中共包含了7个级别(7—9级未做区分，算作一个级别)，而前文提到本文易读性公式的取值范围是介于1—7之间，因此本文要做的就是在此取值范围内划定7个区间，以对应相应的难度级别。为了保证划分的科学性，本文按照《新标准》对四套教材中的612篇课文的难度级别进行了重新标注，标注流程如下：由两位从事国际中文教育工作的一线教师对课文难度进行独立标注，具体来说，两位老师首先熟悉《新标准》中对每个级别的话题、字、词、语法点等语言要素的掌握要求，之后利用本文构建的分析平台对每一篇课文中不同级别语言要素的出现情况进行观察，进而判定该文属于哪个级别，判断的基本原则是课文所判定级别的语言要素比例不能过少，且超出该级别的语言要素比例不能过多，同时也参考课文的话题内容进行综合判定。对于两位教师判定一致的课文，将所判定的级别确定为标注级别，而对于判定不一致的课文，则由两位老师彼此商议后重新确定级别，最终完成对612篇课文的难度级别标注。本文对四套教材的新标注级别、原级别、易读性得分彼此之间的Spearman相关性进行了计算，从表7的结果可以看出，新标注的级别排列与教材原级别有着较高的一致性，而易读性得分与新级别的相关性相较于原级别有了较大的提升，这再次验证了本文易读性公式计算的难度值与新标准中级别划分的高度一致性。

表7　四套教材的新级别、原有级别与难度分值之间的相关性

比较项	《HSK标准教程》	《博雅汉语》	《成功之路》	《发展汉语》
新级别与原级别	0.950**	0.913**	0.935**	0.931**
易读性得分与原级别	0.964**	0.919**	0.950**	0.922**
易读性得分与新级别	0.971**	0.986**	0.980**	0.986**

在新级别标注的基础上，本文对难度分值的取值范围进行了划分，基本原则是保证该取值区间的课文级别要尽可能地接近人工标注的级别，分级准确度利用如下公式计算：

$$\text{分级准确度}=\frac{\text{课文数(划分级别等于标注级别)}}{\text{课文总数}}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

该公式计算的是分级级别与标注级别一致的课文数在所有课文中的占比。在具体实现上，我们以分值 0.05 为最小单位，通过编写程序对所有可能区间的分级准确度都进行了计算，比如：区间【1－1.2(一级)；1.2－1.3(二级)；1.3－1.4(三级)；1.4－1.5(四级)；1.5－1.6(五级)；1.6－1.7(六级)； 1.7－7(七级)】计算得到的准确度为 0.2206，而区间【1－1.2(一级)；1.2－1.3(二级)；1.3－1.8(三级)；1.8－2.3(四级)；2.3－2.5(五级)；2.5－2.7(六级)； 2.7－7(七级)】的准确度为 0.5327。最终我们得到准确度最高的分级区间如表 8 所示，根据该区间所划分的分级准确度为 0.9003，与人工标注级别的一致性较高。

表 8　基于新标准的难度分级划分体系

分值范围	[1－1.4)	[1.4－1.75)	[1.75－2)	[2－2.3)	[2.3－2.55)	[2.55－2.7)	[2.7－7]
分级级别	一级	二级	三级	四级	五级	六级	七－九级

注：[ ]表示闭区间，()表示开区间。

4.4 汉语二语文本自动分级平台建设

为了更好地将本文的文本难度分级体系服务于汉语二语教学，我们搭建了汉语二语文本难度自动分级平台②。该平台的主要功能包括三部分：第一，该平台根据本文构建的分级体系对输入文本进行难度打分和评级，从而提供该文本的整体难度信息供用户参考。第二，该平台可以展示文本中所包含的字、词、语法点类型和级别信息，用户可以在当前文本的基础上增加、减少或替换不同级别的语言要素，从而对当前文本的难度进行调整和改编。第三，该平台可以从后台的教材文本语料库中自动推荐与当前文本难度接近的文章供用户使用和借鉴。该平台目前正在测试中，后续将根据用户反馈进一步优化功能并对外开放。

五　讨论

本研究以《国际中文教育中文水平等级标准》为参考，将二语文本中字、词、语法点的级别分布信息作为主要特征来构建易读性公式并进行了难度级别划分。本研究所构建的二语文本难度分级体系通过了验证性检验，具有一定的科学性。

5.1 关于易读性公式的设计思路

传统的易读性公式在设计时多是以标注数据为中心，即首先选取若干经过设计的语言特征作为参项，进而利用多元线性回归分析或机器学习方法来筛选参项并拟合数据，最终得到相应的易读性公式。对于此类方法，标注数据的数量和标注质量是非常关键的因素。一般来说，数据的规模越大，级别信息越丰富，数据类型越多样，拟合公式的通用性和稳定性就越强。相反在小数据集上拟合得到的公式尽管对训练数据本身能够有较高的拟合优度(R^2)，但当该公式应用到其他异质的数据上时其效果就会打折扣，从表 6 中可以看到已有易读性公式在四套教材上的表现差异较大。然而，对于汉语二语文本来说，获取大规模统一分级标准的文本语料较为困难，以教材为例，现有市面上的国际中文教育教材在级别划分、分级标准、面向群体等方面都存在着较大差异，很难将不同教材中的文本进行统一的级别对齐，因此在一定程度上限制了以数据为中心的易读性公式的通用性。

② 平台测试网址：http://120.27.70.114:8000/analysis_a

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

与以往研究不同，本文的易读性公式采用了“顶层设计＋数据验证”的方法，整个公式的设计过程并没有与数据关联，而是以新标准中语言要素的级别信息为参考来进行设计。这样做的优点是可以在公式中充分融合大纲中的语言要素分级信息，而这些信息往往都是一线教学工作者在实际教学中对于难度分级的经验总结，具有较高的权威性。另一方面，通过这种方式构建的易读性公式可以不受数据偏置的影响，因此通用性较强，这一点也在本文的实验和数据分析中得到了验证。最后，本文的公式和分级体系对标的是新标准，可以为后续基于新标准的教材、读物、试题的编写提供技术支持，因此可应用性较强。

5.2 关于语言特征选择

在本文的易读性公式中，我们利用不同级别的字、词、语法点的比例信息来量化文本的字难度、词难度和语法难度，并将这三者统一融合到公式中。从表1的易读性公式来看，这三种难度信息也是传统易读性公式会普遍考虑的因素。然而，传统公式用于计算相关难度的测量指标往往稍显粗糙，以字难度为例，最普遍的做法是利用《汉语水平词汇与汉字等级大纲》中非甲级字所占的比例来进行计算，然而，该指标并未考虑乙、丙、丁三个等级之间的汉字难度差异信息，而这些信息对于分级来说也很重要。同样在词难度、语法难度方面也存在相同的问题。本文则将语言要素所有级别的难度差异都融入到公式中，因此利用的信息更加丰富。而对于字难度、词难度和语法难度三者对文本难度影响大小的比较，目前的研究并未有一致的结论。比如在王蕾(2017)的易读性公式中并未包含汉字的变量，而左虹、朱勇(2014)的公式中甲级字数是影响最大的变量，杨金余(2008)则认为语法才是影响文本难度的最关键因素。这些不一致的结论可能表明字、词和语法点在不同水平、国别的汉语学习者文本中的难度权重会有所差异。基于此，本文将字、词和语法点的难度权重设为同等大小，这在一定程度上促进了本文公式的通用性。

需要说明的是，本文并未将“篇幅长度”一类的信息融入到公式中，比如句子长度、词汇数量等等，这样做的出发点是我们认为字、词和语法点难度是影响二语文本难度的本质特征，而篇幅长度类信息则是表象特征。比如，从高级别课文中摘取的100字段落显然要比200字的初级课文难度更大，而一个包含高级别字、词、语法点的短句也要比全是1级语言要素的长句难度更大。当然，当一句话或一篇课文中包含了较多高级别语言要素时，其句长和篇幅往往也会随之增加，因此本文的易读性公式只融合了字、词和语法点等本质难度特征，忽略了篇幅长度等表象特征。对于篇章结构、文本连贯、文体等其他可能影响文本难度的特征，目前新标准的分级信息并未涉及，而且由于标注语料和分析技术的限制，对这些篇章语用层面的难度分析和自动化实现仍有较大难度，因此也不在本文易读性公式的考虑范围内。

5.3 关于级别划分

本文按照表8的难度分级体系对四套教材612篇课文重新进行了等级划分，通过对比原有等级和新划分等级，我们发现大部分课文的新等级与原级别的相对位置大体上保持一致，比如一级的课文基本都来自原教材最低级别或次低级别，而七—九级课文则都来自原教材的高级别。然而也有少数课文呈现了跨越多级的现象，比如《成功之路》进步篇的《奥运会吉祥物》，该文处在成功之路7个分册级别中的第3册，然而该文的易读性得分为2.77，在我们的分级体系的最高级七—九级，发生这种差异的最主要原因是文中包含了大量的高级别

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

字词,该文总共 700 个字,而 5 级以上的字 108 个,5 级以上的词则有 93 个,高级别字词的比例大大超过了同分册的其他课文。然而该文的话题、内容深度都相对简单,因此被放到了原教材的较低级别。对于这类文章,我们建议在后续编写分级教材或读物时要避免收录,或在保持原意的基础上对字、词、语法点等信息进行难度简化,从而使文章内容深度、语言要素难度与相应级别保持一致。

六 结论

字、词、语法等语言要素是国际中文教学中的重点,而字难度、词难度和语法难度也是衡量汉语二语文本阅读难度的关键指标。基于此,本文以《国际中文教育中文水平等级标准》中的字、词、语法分级信息为基础,构建了面向汉语二语文本阅读难度的易读性公式和分级体系。在该体系中,文本易读性得分的取值范围限定在 1—7 之间,而难度级别与分值区间的对应关系为:【一级 1—1.4,二级 1.4—1.75,三级 1.75—2,四级 2—2.3,五级 2.3—2.55,六级 2.55—2.7,七—九级 2.7—7】。基于该体系,我们开发了相应的汉语二语文本难度自动分级平台。相较于以往的易读性公式,本文的易读性公式不受限于语料类型和规模,而是完全建构于新标准中的分级信息,因此有较好的泛化性和应用性,四套教材的分级结果也验证了本文分级体系的有效性。除了上述三种语言要素外,还有其他一些因素会影响文本的阅读难度,比如文体特征、篇章连贯、语用信息等,这些语言要素的形式化表示较为困难,目前也缺乏权威的分级标准,我们将在后续工作中对这些内容进行更为深入的研究。

参考文献

程 勇(2022)基于语法丰富性的汉语二语写作质量分析研究,《语言教学与研究》第 5 期。

程 勇、徐德宽、董 军(2020)基于语文教材语料库的文本阅读难度分级关键因素分析与易读性公式研究,《语言文字应用》第 1 期。

郭望皓(2009)对外汉语文本易读性公式研究,上海交通大学硕士学位论文。

姜洪伟(2010)美国阅读分级方式简评及思考,《出版发行研究》第 10 期。

江 新、宋冰冰、姜 悦、翟雨莹(2020)汉语水平考试(HSK)阅读测试文本的可读性分析,《中国考试》第 12 期。

李绍山(2000)易读性研究概述,《解放军外国语学院学报》(社会科学版)第 4 期。

孙南南(2001)美国分级阅读教育体系,《沈阳师范大学学报》(社会科学版)第 3 期。

王鸿滨(2016)留学生课外汉语分级阅读框架体系建设构想——以经贸类材料为例,《语言教学与研究》第 4 期。

王 蕾(2017)初中级日韩学习者汉语文本可读性公式研究,《语言教学与研究》第 5 期。

王 蕾(2022)文本可读性公式研究发展阶段及特点,《语言教学与研究》第 2 期。

王泉根(2009)新世纪中国分级阅读的思考与对策,《中国图书评论》第 9 期。

吴思远、于 东、江 新(2020)汉语文本可读性特征体系构建和效度验证,《世界汉语教学》第 1 期。

杨金余(2008)高级汉语精度教材语言难度测定研究,北京大学硕士学位论文。

张宁志(2000)汉语教材语料难度的定量分析,《世界汉语教学》第 3 期。

中华人民共和国教育部、国家语言文字工作委员会(2021)《国际中文教育中文水平等级标准》,北京:北京语言大学出版社。

左 虹、朱 勇(2014)中级欧美留学生汉语文本可读性公式研究,《世界汉语教学》第 2 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Sung, Yao-Ting, Ju-Ling Chen, Ji-Her Cha, Hou-Chiang Tseng, Tao-Hsing Chang & Kuo-En Chang (2015a) Constructing and validating readability models: The method of integrating multilevel linguistic features with machine learning. *Behavior Research Methods* 47(2): 340—354.

Sung, Yao-Ting, Wei-Chun Lin, Scott S.Dyson, Kuo-En Chang & Yu-Chia Chen (2015b) Leveling L2 texts through readability: Combining multilevel linguistic features with the CEFR. *The Modern Language Journal* 99(2): 371—391.

Yang, Shou-Jung (1971) A readability formula for Chinese language. University of Wisconsin-Madison, Unpublished doctoral dissertation.

Construction and application of the *New Standard*-based CFL text reading difficulty grading system

CHENG Yong DONG Jun JIN Shuhua

Abstract The grading and evaluation of text reading difficulty plays an important role in the compilation of graded textbooks and Chinese proficiency assessment. Based on the *Chinese Proficiency Grading Standards for International Chinese Language Education*, this paper constructs a reading difficulty grading system for texts of Chinese as a foreign language (CFL texts). The system can score text readability and difficulty level based on the distribution information of Chinese characters, vocabulary and grammar points. The results of a comprehensive grading analysis of 612 articles from four graded textbooks verify the effectiveness of our system. An automatic reading difficulty grading platform is then developed for CFL texts based on the system. This platform can automatically evaluate the difficulty score and proficiency level of the text, and display the information of character, vocabulary, grammar points and articles with similar difficulty, which can, therefore, provide technical assistance for related research and teaching.

Keywords reading difficulty, *New Standard*, text readability formula

作者简介

程勇(通讯作者),男,博士,鲁东大学文学院讲师,硕士研究生导师,研究领域为中文信息处理、国际中文智慧教育。[Email: chengokyong@126.com]

董军,男,博士,鲁东大学文学院教授,硕士研究生导师,主要研究方向为软件开发与测试。[Email: dongjun@ldu.edu.cn]

晋淑华,女,鲁东大学文学院硕士研究生,主要研究方向为国际中文教育。[Email: 2862939391@qq.com]

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net